



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期: 2026 春季

课程名称: 深度学习

实验名称: 实验一: PyTorch 快速入门

学生学号: 2024311278

学生姓名: 刘楷

实验与创新实践教育中心制

2026 年 3 月

一、实验环境

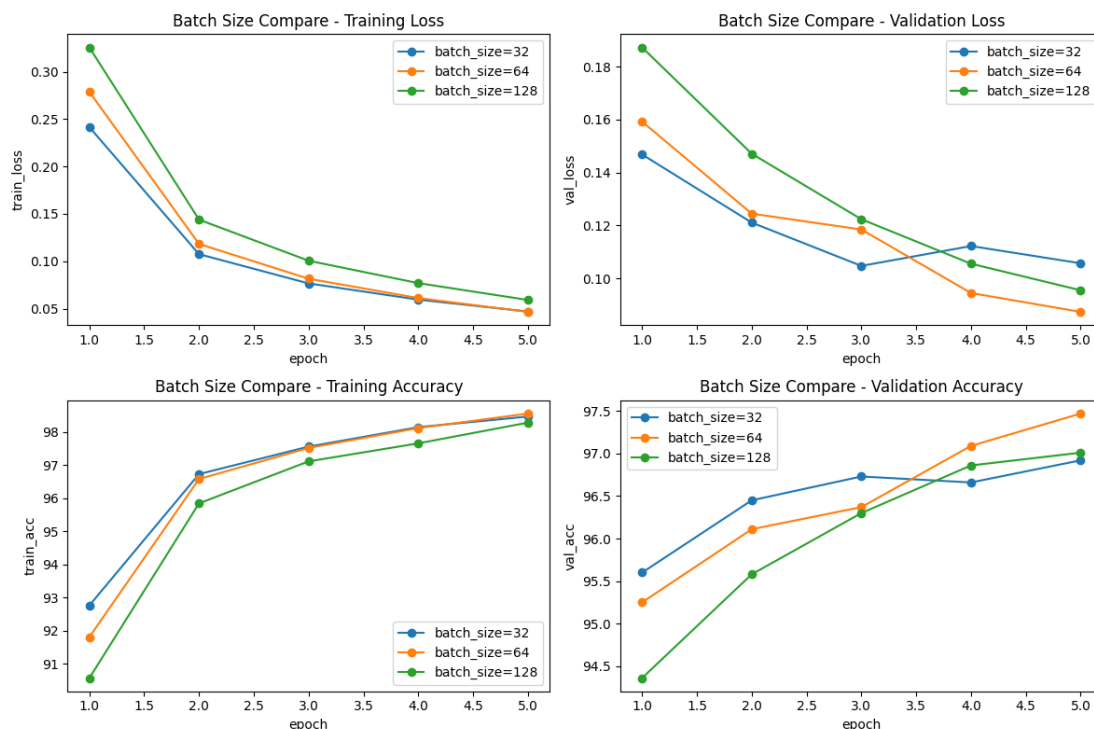
- 二、操作系统: MacOS
- 三、Python 版本: Python-3.12.12
- 四、深度学习框架: PyTorch
- 五、主要库: torch, torchvision, matplotlib, numpy, scikit-learn
- 六、开发环境: VS Code
- 七、硬件: M4 芯片

八、实验内容

任务一：环境搭建与验证

任务二：调试模型

- 设置不同的批量大小(32, 64, 128)，比较模型性能；
- 设置不同的网络深度(3 层、5 层、7 层)，比较模型性能；
- 设置不同的神经元数量(64、128、256、512)，比较模型性能；
- 设置不同的激活函数（如 Sigmoid、Tanh、LeakyReLU 等），比较模型性能；
- 请以图或表形式，展示调参对比结果。



Train loss 和 Train Acc

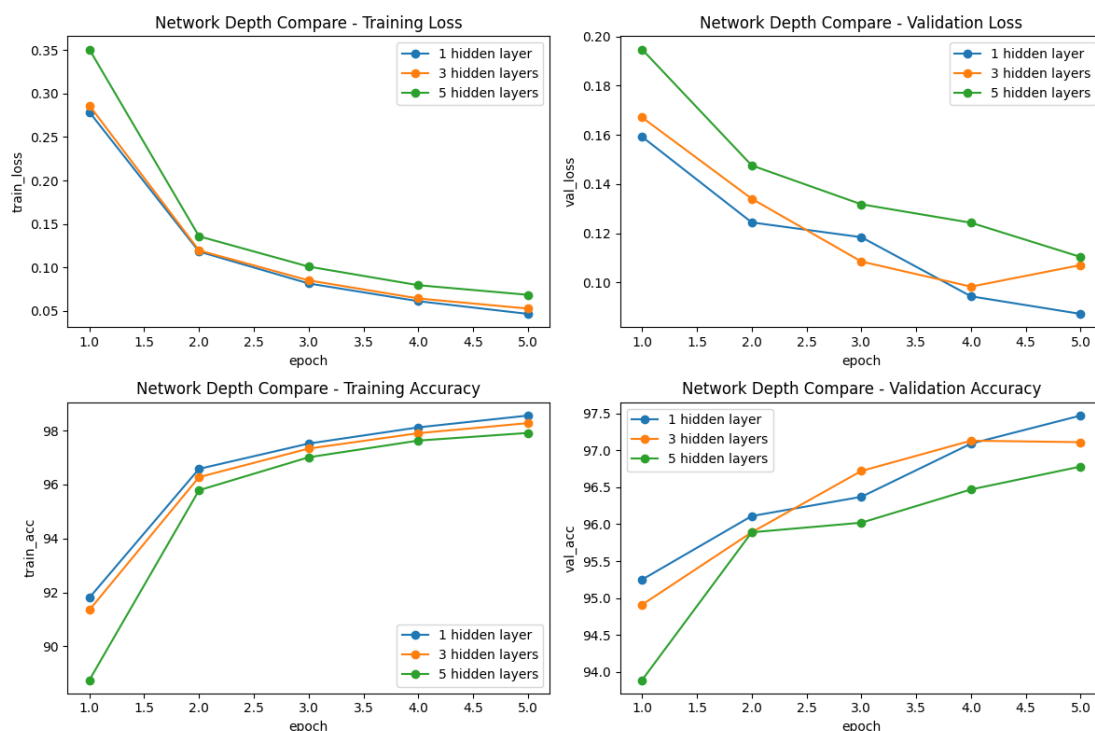
batch_size=32 和 batch_size=64 的收敛速度最快, 两者的训练损失下降和准确率上升的曲线非常接近, 且都在第五个 epoch 时候训练准确率最高

Val loss 和 Val Acc

Batch_size=32 的初期表现很好, 到了第三个 epoch 的时候, 验证损失出现上升, 准确率也有了波动, 表明模型出现了过拟合现象。

Batch_size=64 表现最佳, 在五个 epoch 中稳步下降, 最终到达最低值

Batch_size=128 前期较差, 收敛也较慢, 但是没有出现明显过拟合, 验证准确率已经超过了 batch_size=32 的组别



一个隐藏层和三个 隐藏层 表现非常接近，收敛迅速。其中 一个隐藏层性能上略微胜出，在第 5 个 Epoch 时取得了最低的训练损失和最高的训练准确率。

5 五个隐藏层的收敛速度最慢，在所有的 Epoch 中，它的训练损失始终最高，训练准确率始终最低。

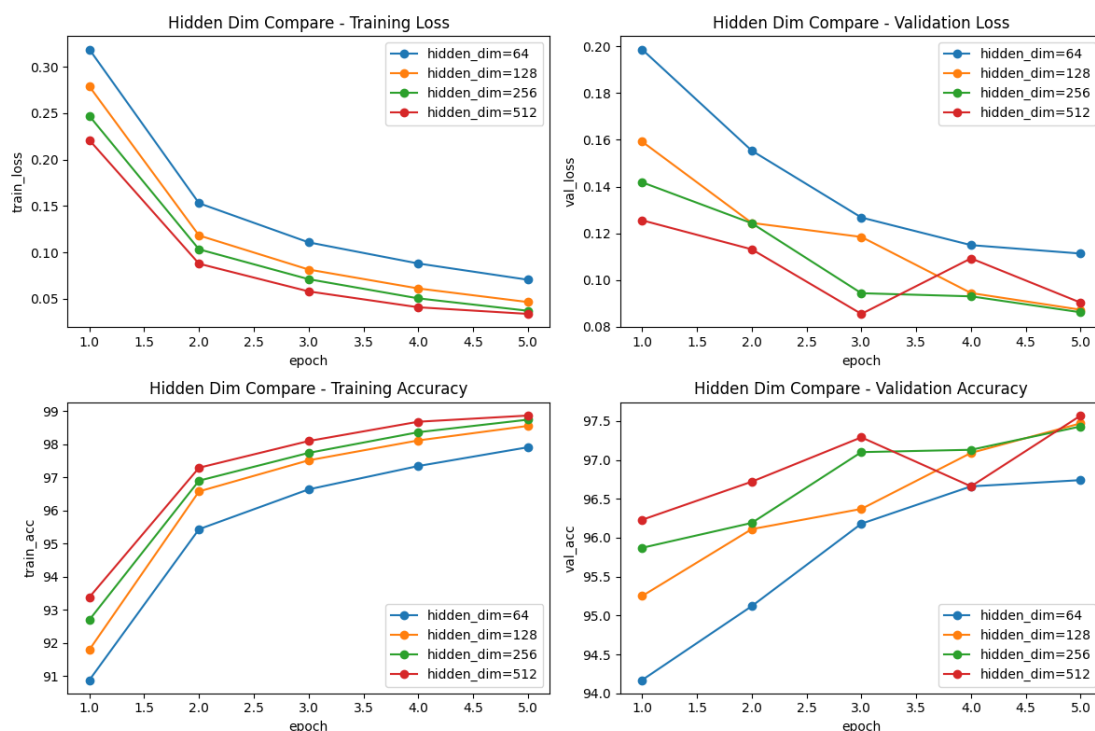
Val Loss 和 Val Acc

一个隐藏层整体表现最好，其验证损失持续下降，在第 5 个 Epoch 达到最低（低于 0.09）；验证准确率也呈上升趋势，最终达到最高。

三个隐藏层在前 4 个 Epoch 表现不错，但在第 5 个 Epoch 时，其验证损失出现了上升。

五个隐藏层的验证指标全程倒数第一，尽管曲线在稳步变好，但由于整体收敛较慢，未能在 5 个 Epoch 内达到其他浅层网络的水平。

可能原因：网络过深会导致过拟合，同时深层网络还会出现退化问题，和拟合困难



Train Loss 和 Train Acc

神经元数量越多，模型在训练集上的拟合能力越强，hidden_dim=512 的训练损失下降最快、最终值最低，同时训练准确率上升最快、最终值最高。hidden_dim=64 的拟合能力相对最弱，在所有 Epoch 中训练损失最高，训练准确率最低。

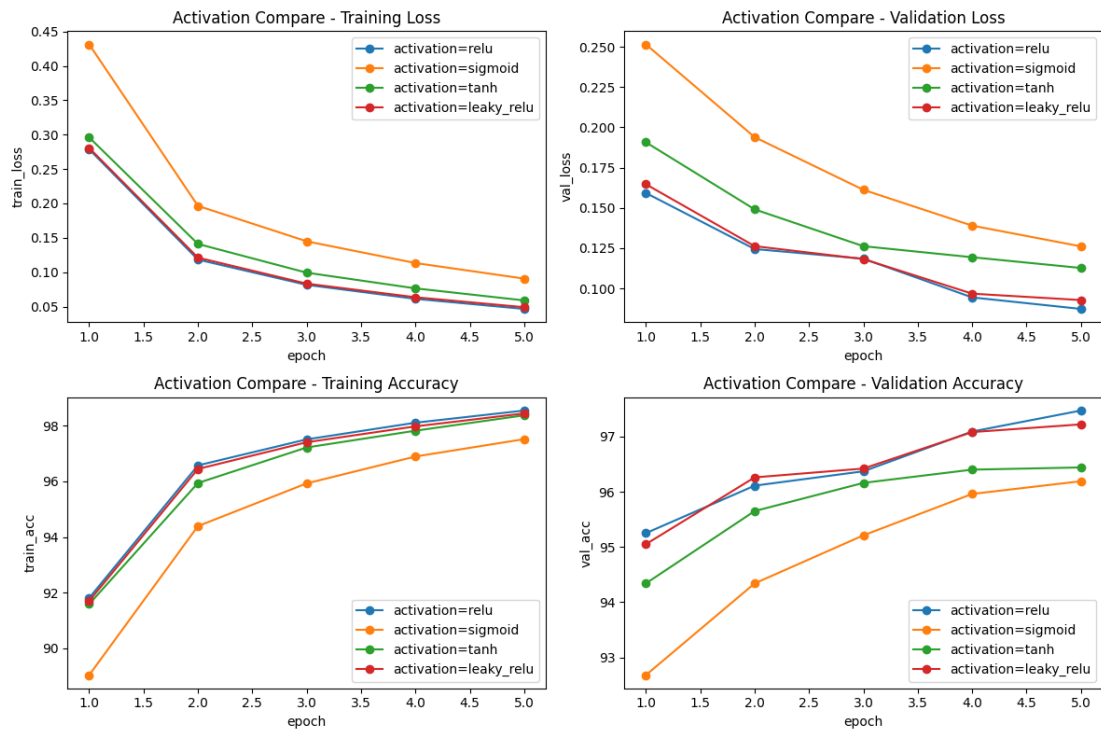
Val Loss 和 Val Acc

hidden_dim=64: 表现稳定，没有出现过拟合，但是整体验证准确率较低

hidden_dim=128: 验证损失在第 5 个 Epoch 时出现了上升的趋势，准确率增速放缓

hidden_dim=256: 表现出了极佳的稳定性和泛化能力。损失在五个 epoch 训练中稳步下降。

hidden_dim=512: 在第四个 epoch 出现上升趋势，出现过拟合特征。



Train Loss 和 Train Acc

Relu 和 leaky_relu 表现相近且最优异，收敛速度快，损失最低，准确率最高

Tanh 表现不如 Relu 但比 sigmoid 强。

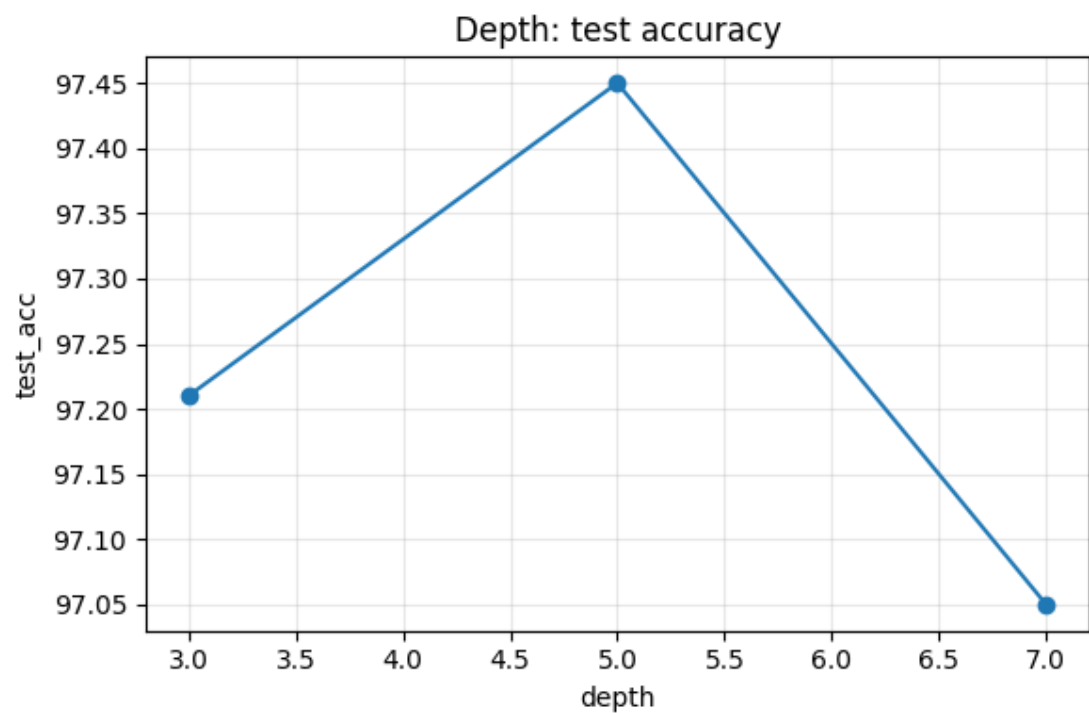
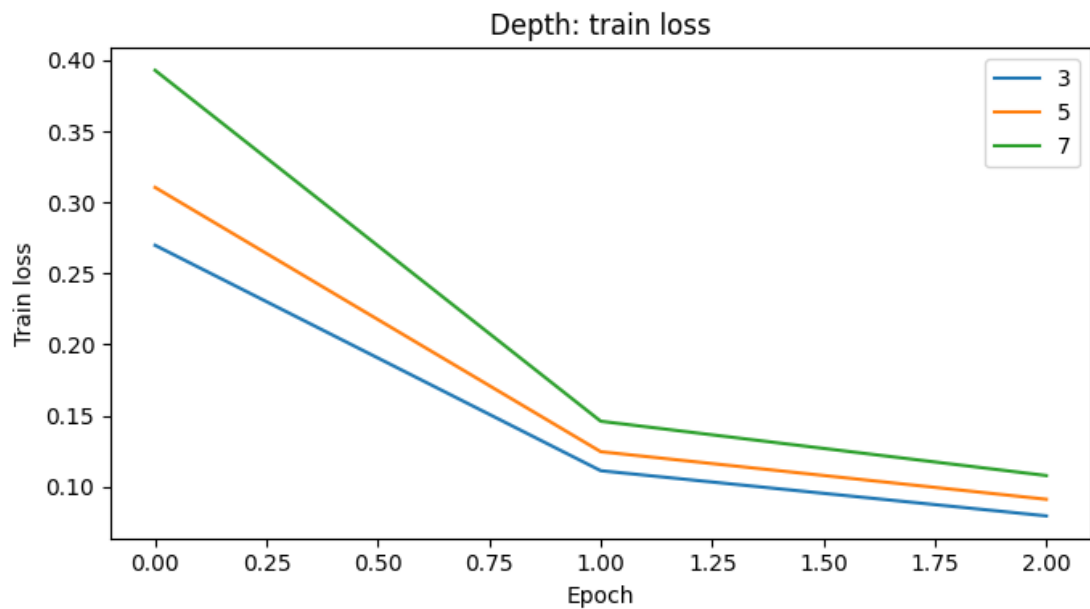
Val Loss 和 Val Acc

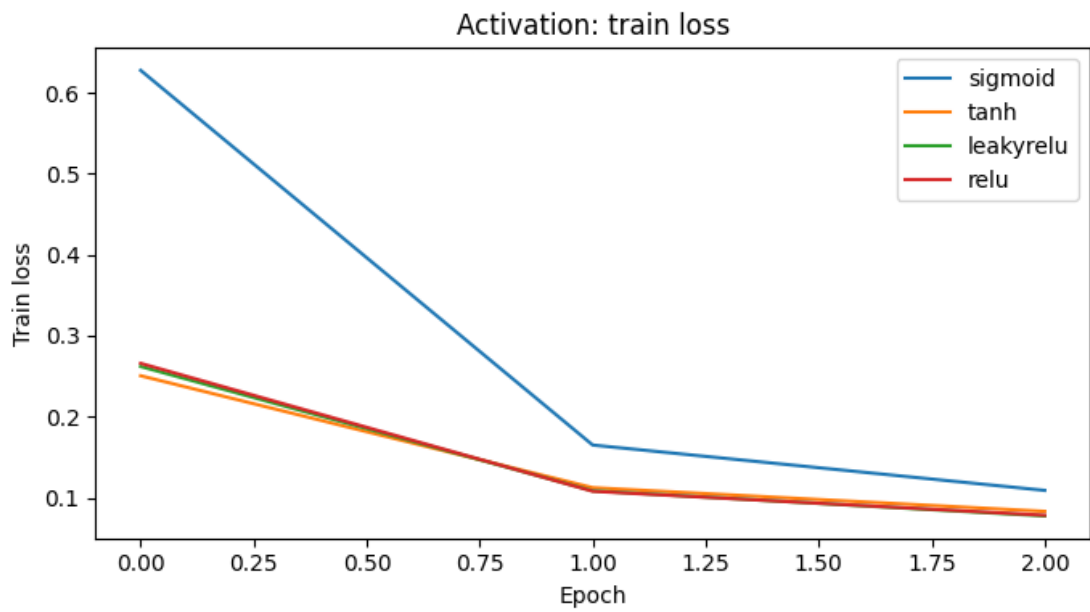
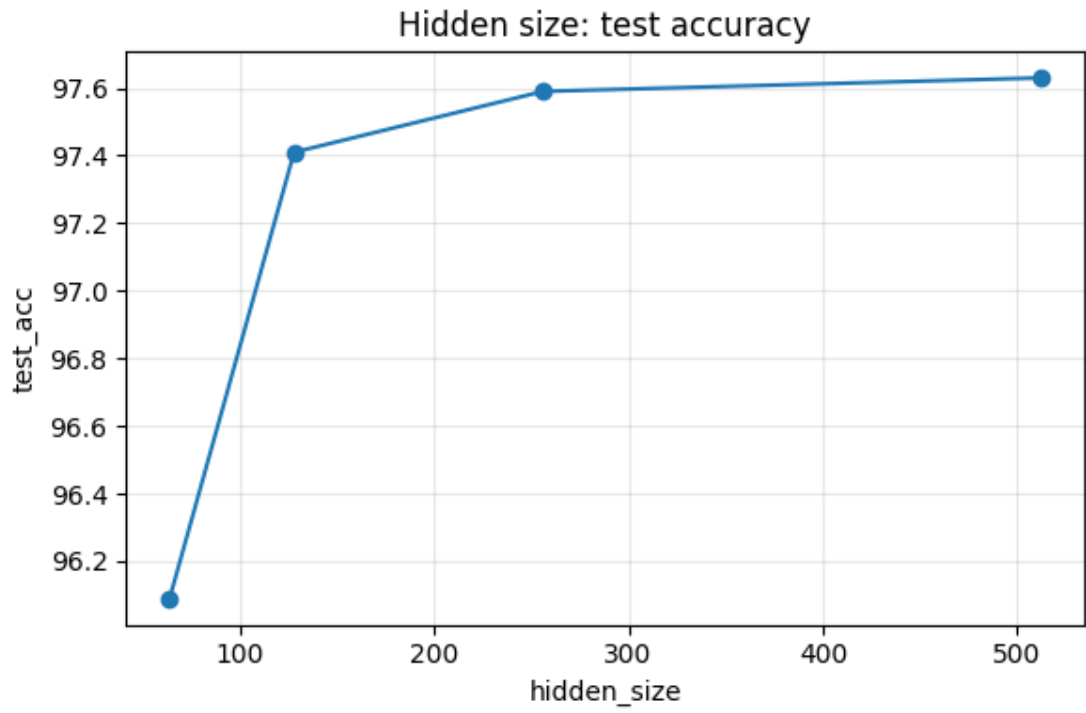
与 Train Loss 和 Train Acc 表现一样 ,relu 和 leaky_relu 表现最好, tanh 次之, sigmoid 表现最差

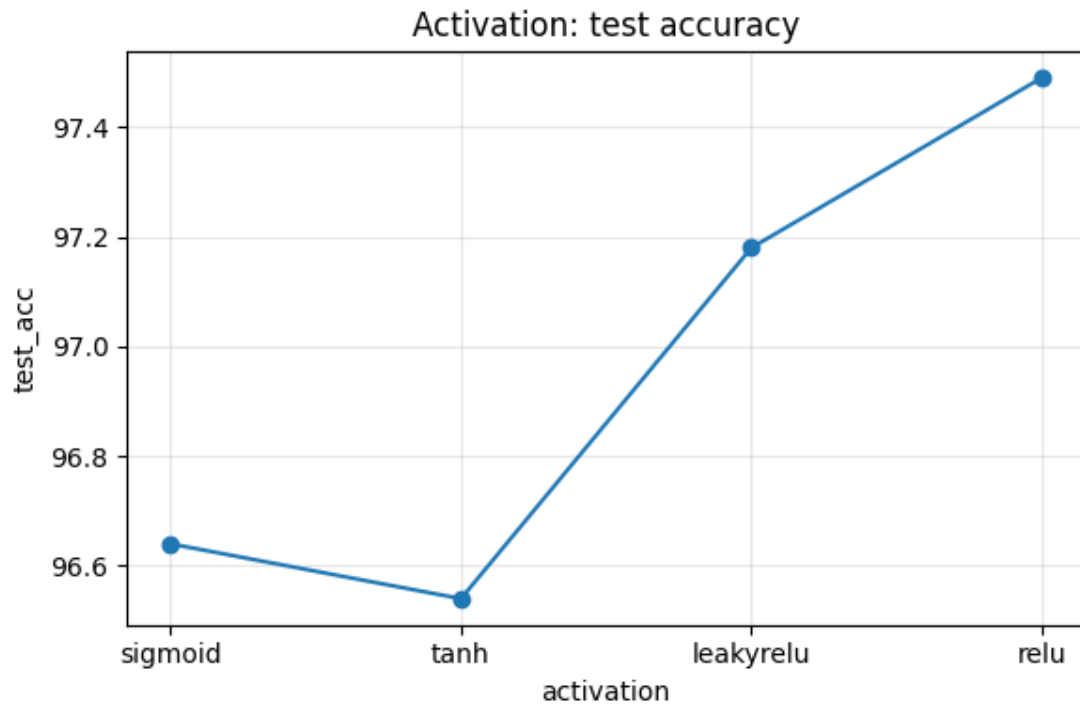
任务三：在全连接神经网络中运行反向传播，并观察效果

1. 按照要求生成数据组，打印部分数据
2. 搭建一个全连接神经网络，要求尝试不同的激活函数，调参，观察结果，得出结论
3. 考虑使用多种损失函数，调参，观察结果，得出结论

4. 运用梯度下降的方法，调试迭代步长，画出损失函数图，观察损失函数在迭代中变化情况，得出结论
5. 记录内存/显存占用和计算时间。
6. 以上实验内容，要有结果截图以及结论描述，以及调参情况记录。

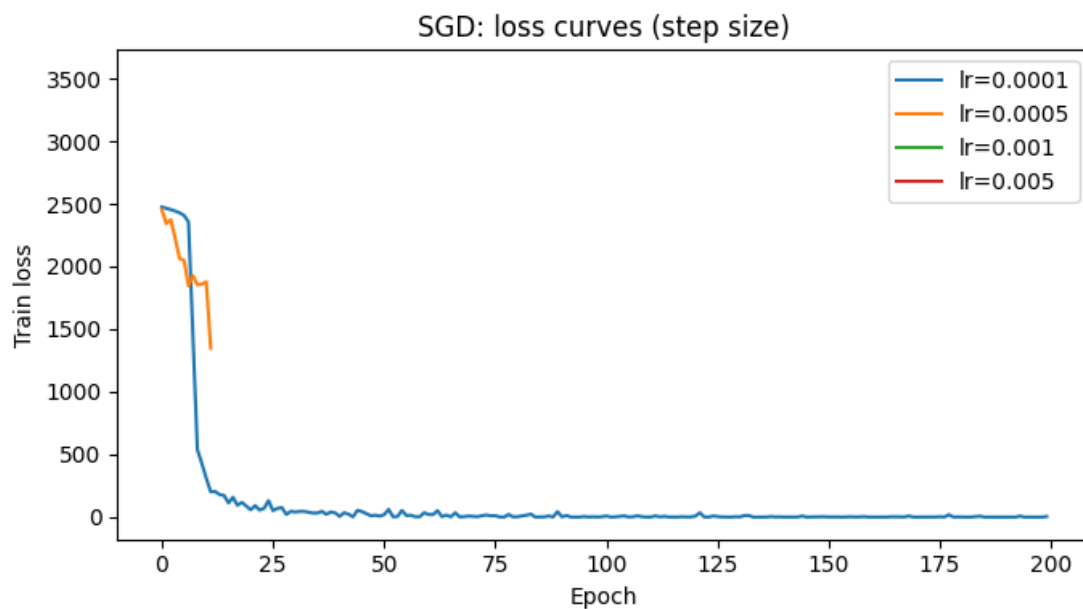






结论：Relu 激活函数表现最好，hidden_size 的准确度随着 hidden_size 递增而递增

Depth=5.0 下准确度最高。Batch_size 保持在 120 以上最好，训练速度快，同时可以保证准确率



学习步长不同的情况下，当 $lr=0.0001$ 的时候 train_loss 稳步下降

内存占用： 2GB

训练时间： 5 min

九、收获与反思

请填写本次实验的收获，记录实验过程中出现的值得反思的问题及你的思考

这次实验让我学会了如何调整参数，训练出优秀的模型，例如什么样的 `batch_size` 和激活函数是比较好的，让模型不会出现过拟合且有一定的泛化能力。

十、代码

文本式粘贴代码，不要截图的。